

04-09 作业:

P247: 6.4.3 (中文版厚书)

P235: 6.4.3 (中文版薄书)

练习 6.4.3: 使用图 6-22 所示的翻译方案来翻译下列赋值语句:

!3) $x = a[b[i][j]][c[k]]$

$S \rightarrow id = E ;$	{ $gen(top.get(id.lexeme) \neq E.addr);$ }
$L = E ;$	{ $gen(L.array.base '[L.addr]' \neq E.addr);$ }
$E \rightarrow E_1 + E_2$	{ $E.addr = new Temp();$ $gen(E.addr \neq E_1.addr '+' E_2.addr);$ }
id	{ $E.addr = top.get(id.lexeme);$ }
L	{ $E.addr = new Temp();$ $gen(E.addr \neq L.array.base '[L.addr]');$ }
$L \rightarrow id [E]$	{ $L.array = top.get(id.lexeme);$ $L.type = L.array.type.elem;$ $L.addr = new Temp();$ $gen(L.addr \neq E.addr '*' L.type.width);$ }
$L_1 [E]$	{ $L.array = L_1.array;$ $L.type = L_1.type.elem;$ $t = new Temp();$ $L.addr = new Temp();$ $gen(t \neq E.addr '*' L.type.width);$ $gen(L.addr \neq L_1.addr '+' t);$ }

图 6-22 处理数组引用的语义动作

注: 在题目中添加条件说明, **a** 表示一个 2×3 的整型数组, **b** 表示一个 2×4 的整型数组, **c** 表示一个大小为 5 的整型数组, 一个整数的宽度为 4 个字节; 原题第 3) 小题。

P248: 6.4.8 (中文版厚书)

P236: 6.4.8 (中文版薄书)

练习 6.4.8: 一个实数型数组 $A[i, j, k]$ 的下标 i 的范围为 $1 \sim 4$, 下标 j 的范围为 $0 \sim 4$, 且下标 k 的范围为 $5 \sim 10$ 。每个实数占 8 个字节。假设数组 A 从 0 字节开始存放。计算下列元素的位置。

1) $A[3, 4, 5]$ 2) $A[1, 2, 7]$ 3) $A[4, 3, 9]$